

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記做法的話，先回頭看《餘式定理與因式定理 —— 課堂講義》的兩個範例。

一、練習A (★☆☆) —— 直接代入求餘式

1. 設 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x-3)$ 的餘式。（提示：算 $f(3)$ ）

2. 設 $f(x) = x^3 - 2x + 3$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x+2)$ 的餘式。（提示： $x+2=0 \rightarrow x=-2$ ，算 $f(-2)$ ）

二、練習B (★★☆) —— 用因式定理求未知係數

1. 已知 $x^2 + kx + 9$ 有因式 $(x-3)$ ，求實數 k 的值。

2. 已知 $x^2 - 5x + a$ 有因式 $(x+2)$ ，求實數 a 的值。

3 · 已知 $x^2 - 6x + a$ 有因式 $(x+3)$ ，求實數 a 的值。

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

1. 設 $f(x)$ 為多項式，若 $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式為 5，除以 $(x-4)$ 的餘式為 2，求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-4)$ 的餘式。（提示：設餘式為 $ax+b$ ，代入兩個條件列聯立方程）

2. 設多項式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 有因式 $(x+1)$ 及 $(x-2)$ ，求 $a+b$ 的值。

接下來請拿出《餘式定理與因式定理 —— 課堂講義》對照範例，檢查自己的做法。

教師用參考答案

A1 $f(3)=9-12+1=-2$ ，餘式為 -2

A2 $f(-2)=-8+4+3=-1$ ，餘式為 -1

B1 $f(3)=9+3k+9=0 \rightarrow k=-6$

B2 $f(-2)=4+10+a=0 \rightarrow a=-14$

B3 $f(-3)=9+18+a=0 \rightarrow a=-27$

C1 設餘式 $ax+b$ ： $a+b=5$ ， $4a+b=2$ 解得 $a=-1$ ， $b=6$ ，餘式為 $-x+6$

C2 $f(-1)=-1+a-b+4=0$ ； $f(2)=8+4a+2b+4=0$ 解得 $a=-3$ ， $b=0$ ， $a+b=-3$